MusicOthèque

Music Library & HiFi Player
Bibliothèque Musicale & Lecteur HiFi

Version 3.2.0

March / Mars 2026

Python 3.10+ / PyQt6 / SQLite / mutagen

Windows • Linux • macOS

MIT License — © 2026 Kevin

Table des matières

1 English Documentation **2**
1.1 Introduction . . . 2
1.2 Installation . . . 2
1.2.1 Using Launcher (Recommended) . . . 2
1.2.2 Manual Installation . . . 2
1.2.3 Requirements . . . 2
1.3 Library Management . . . 2
1.3.1 Adding Music Folders . . . 2
1.3.2 Supported Formats . . . 2
1.3.3 Browsing . . . 3
1.3.4 Search (Ctrl+F) . . . 3
1.3.5 Multi-Selection . . . 3
1.3.6 Drag & Drop . . . 3
1.3.7 Metadata Editing . . . 3
1.4 Audio Player . . . 3
1.4.1 Playback Controls . . . 4
1.4.2 Audio Output & HiFi Chain . . . 4
1.4.3 Audio Quality Indicators . . . 4
1.5 iTunes Import . . . 4
1.5.1 Music Import . . . 4
1.5.2 Podcast Import . . . 4
1.6 Podcasts . . . 5
1.6.1 Subscribing . . . 5
1.6.2 Searching Online . . . 5
1.6.3 Downloading . . . 5
1.7 CD Audio Import . . . 5
1.8 Metadata Harmonization . . . 5
1.9 Library Statistics (Ctrl+I) . . . 5
1.10 Online Metadata (MusicBrainz) . . . 6
1.11 Tools . . . 6
1.12 Smart Radio (Ctrl+R) . . . 6
1.13 Web Radio . . . 6
1.14 Understanding Audio Analysis — A Complete Guide . . . 6
1.14.1 What Is Sound? . . . 7
1.14.2 From Sound to Numbers — Digital Audio . . . 7
1.14.3 Decibels (dB) — The Logarithmic Scale of Sound . . . 8
1.14.4 The Fourier Transform — Decomposing Sound . . . 8
1.14.5 Windowing — Avoiding Artefacts . . . 9
1.14.6 Harmonics and Timbre — Why Instruments Sound Different . . . 9
1.14.7 Fletcher–Munson Curves — How We Really Hear . . . 10
1.14.8 The Three Visualizers Explained . . . 10
1.14.9 What Different Music Looks Like . . . 11
1.14.10 How MusicOthèque Implements It . . . 11
1.15 Audio Visualizer (Ctrl+V) . . . 11
1.16 Music Classification . . . 12
1.17 Reset Play Count . . . 12
1.18 File Organizer . . . 13
1.19 Library Watcher . . . 13
1.20 Data Safety . . . 13

1.21 Cross-Platform . . . 14
1.22 All Keyboard Shortcuts . . . 14
1.23 FAQ . . . 14
1.23.1 Can I use MusicOthèque with a NAS? . . . 14
1.23.2 What if ffmpeg is not installed? . . . 14
1.23.3 How do I change the language? . . . 14

2 Documentation Française **15**
2.1 Introduction . . . 15
2.2 Installation . . . 15
2.2.1 Avec le lanceur (Recommandé) . . . 15
2.2.2 Installation manuelle . . . 15
2.2.3 Prérequis . . . 15
2.3 Gestion de la bibliothèque . . . 15
2.3.1 Ajouter des dossiers musicaux . . . 15
2.3.2 Formats supportés . . . 15
2.3.3 Navigation . . . 16
2.3.4 Recherche (Ctrl+F) . . . 16
2.3.5 Sélection multiple . . . 16
2.3.6 Glisser-Déposer . . . 16
2.3.7 Édition des métadonnées . . . 16
2.4 Lecteur audio . . . 17
2.4.1 Contrôles de lecture . . . 17
2.4.2 Sortie audio & chaîne HiFi . . . 17
2.4.3 Indicateurs de qualité audio . . . 17
2.5 Import iTunes . . . 17
2.5.1 Import de la musique . . . 17
2.5.2 Import des podcasts . . . 17
2.6 Podcasts . . . 18
2.6.1 S'abonner . . . 18
2.6.2 Recherche en ligne . . . 18
2.6.3 Téléchargement . . . 18
2.7 Import CD Audio . . . 18
2.8 Harmonisation des métadonnées . . . 18
2.9 Statistiques de la bibliothèque (Ctrl+I) . . . 19
2.10 Métadonnées en ligne (MusicBrainz) . . . 19
2.11 Outils . . . 19
2.12 Radio Intelligente (Ctrl+R) . . . 19
2.13 Radios Internet . . . 19
2.14 Comprendre l'Analyse Audio — Guide Complet . . . 19
2.14.1 Qu'est-ce que le son ? . . . 20
2.14.2 Du son aux nombres — L'audio numérique . . . 20
2.14.3 Les décibels (dB) — L'échelle logarithmique du son . . . 21
2.14.4 La transformée de Fourier — Décomposer le son . . . 21
2.14.5 Le fenêtrage — Éviter les artefacts . . . 22
2.14.6 Harmoniques et timbre — Pourquoi les instruments sonnent différemment 22
2.14.7 Courbes de Fletcher–Munson — Comment on entend vraiment . . . 23
2.14.8 Les trois visualiseurs expliqués . . . 23
2.14.9 Ce que montrent les différents genres musicaux . . . 24
2.14.10 Comment MusicOthèque l'implémente . . . 24
2.15 Visualiseur Audio (Ctrl+V) . . . 25
2.16 Classification Musicale . . . 25

2.17 Réinitialisation des compteurs de lecture 26
2.18 Organisation des fichiers 26
2.19 Surveillance de la bibliothèque 26
2.20 Sécurité des données 27
2.21 Multi-plateforme 27
2.22 Tous les raccourcis clavier 27
2.23 FAQ 27
2.23.1 Puis-je utiliser MusicOthèque avec un NAS ? 27
2.23.2 Que faire si ffmpeg n'est pas installé ? 28
2.23.3 Comment changer la langue ? 28

English Documentation

Introduction

MusicOthèque is a comprehensive music library manager and HiFi audio player. It scans your music collection, extracts metadata, displays cover art, and provides a powerful search engine. Features include podcast management, CD ripping, metadata harmonization, library statistics, smart radio, internet web radio, real-time audio visualization, and classical music classification.

Installation

Using Launcher (Recommended)

- **Windows:** Double-click `launch.bat`
- **Linux/macOS:** Run `chmod +x launch.sh && ./launch.sh`

The launcher creates a virtual environment and installs all dependencies automatically.

Manual Installation

```
python -m venv venv
source venv/bin/activate    # Linux/macOS
venv\Scripts\activate       # Windows
pip install -r requirements.txt
python musicotheque.py
```

Requirements

- Python 3.10+
- PyQt6 with QtMultimedia
- mutagen (metadata reading)
- requests (MusicBrainz API, podcast search)
- feedparser (RSS podcast feeds)
- numpy (audio visualization FFT)
- ffmpeg (optional, for CD ripping)

Library Management

Adding Music Folders

Use **File → Add Music Folder** (Ctrl+O) to scan a folder recursively. MusicOthèque detects 21+ audio formats and extracts embedded metadata and cover art.

Supported Formats

Lossless: FLAC, ALAC, WAV, AIFF, APE, WavPack (WV), TTA, DSD (DSF/DFF)
Lossy: MP3, OGG Vorbis, Opus, M4A/AAC, WMA, MPC, SPX
Container: MKA, MP4, OGA

Browsing

The sidebar provides multiple views:

- **All Tracks** — Complete library sorted by artist/album
- **Artists** — Browse by artist with track counts
- **Albums** — Browse by album with year and artist info
- **Genres** — Filter by musical genre
- **Playlists** — User-created and imported playlists
- **Podcasts** — Browse podcast shows and episodes

Search (Ctrl+F)

Full-text search uses SQLite FTS5 with Unicode support and diacritics removal. Searches across titles, artists, albums, genres, and composers. Minimum 2 characters.

Multi-Selection

Use **Ctrl+click** to add individual tracks to the selection, or **Shift+click** to select a range. The right-click context menu adapts to the selection:

- Batch add to queue or playlist
- Batch metadata editing
- Batch play count reset

Drag & Drop

Select one or more tracks, then drag them to any folder on your desktop or file manager (**Explorer**, **Finder**, **Nautilus**) to **copy the audio files**. A badge shows the track count when dragging multiple files. Works on Windows, macOS, and Linux.

Metadata Editing

Right-click → **Edit Metadata** opens an iTunes-style editor:

- **Single track**: edit all 16 fields — title, artist, album artist, album, genre, year, track #, disc #, composer, period, movement, sub-period, form, catalogue, instruments, key
- **Multiple tracks**: batch edit shared fields (artist, album, genre, year, composer, period, movement, etc.). Fields with mixed values show "(keep original)" — only changed fields are applied

Tip / Astuce

Changes are saved to both the database and the audio file tags (ID3 for MP3, Vorbis comments for FLAC/OGG, MP4 atoms for M4A). Batch commits every 50 tracks keep the interface responsive even for large selections.

Audio Player

Playback Controls

Shortcut	Action
Space	Play / Pause
Ctrl+Right	Next track
Ctrl+Left	Previous track
Ctrl+Up/Down	Volume up/down
Ctrl+.	Stop

Audio Output & HiFi Chain

File → Settings → Audio Output — Select your audio output device (USB DAC, headphones, speakers, Bluetooth, etc.). The player supports any device recognized by the operating system.

The player bar displays the full audio chain in real time:

— **Quality badge** — Hi-Res, CD Quality, Lossless, or Lossy

— **Format details** — Codec, sample rate, bit depth (e.g. "FLAC · 96kHz/24-bit")

— **Output device** — Current audio device name (e.g. "→ USB DAC")

Tip / Astuce

Device capabilities (supported sample rates, channel count, bit formats) are displayed in the Settings dialog. The selected device is remembered across sessions. If a saved device is not found (e.g. unplugged), the system default is used automatically.

Audio Quality Indicators

— **Hi-Res** — Sample rate > 48kHz or bit depth > 16-bit

— **CD Quality** — 44.1kHz / 16-bit lossless

— **Lossless** — FLAC, ALAC, WAV, AIFF, APE, WavPack

— **Lossy** — MP3, AAC, OGG, Opus, WMA

iTunes Import

Music Import

File → Import iTunes Library — Select your `iTunes Library.xml`. Imports tracks, playlists, play counts, and ratings. System playlists (Library, Music, Podcasts) are automatically skipped.

Podcast Import

File → Import iTunes Podcasts — Imports podcast shows and episodes from the same iTunes Library XML. Episodes with local files are imported with their metadata.

Tip / Astuce

Use path remapping when your music library has moved. For example, remap `F:/iTunes/Music` to `P:/Musique` after copying files to a NAS.

Podcasts

Subscribing

View → Subscribe to Podcast — Enter an RSS feed URL to subscribe. Episodes are parsed and displayed in the podcast section.

Searching Online

View → Search Podcasts Online — Search the iTunes podcast directory by keyword. Results can be subscribed to directly.

Downloading

Right-click an episode to download it for offline listening. Downloaded episodes are stored locally and playback position is tracked.

CD Audio Import

File → Import Audio CD — Rip audio CDs to FLAC format.

1. Insert an audio CD
2. MusicOthèque detects the disc and looks up metadata on MusicBrainz
3. Choose output directory
4. Tracks are ripped to FLAC with embedded metadata and cover art
5. Ripped tracks are automatically added to the library

Warning / Attention

CD ripping requires **ffmpeg** installed and available in your system PATH.

Metadata Harmonization

Tools → Harmonize Metadata normalizes your library:

— **Artist names**: Merge duplicates (fuzzy matching), fix capitalization
— **Composers**: 552 aliases for 100+ classical & film composers — strict normalization
— **Album titles**: Remove junk suffixes (Remastered, Deluxe, Bonus Track)
— **Genres**: Consolidate similar genres

Info

File metadata writing: All corrections are written directly to audio file tags (MP3/ID3, FLAC, OGG/Opus, M4A/MP4), not just to the database. This ensures your files stay consistent across all players.

Changes are previewed before applying. All changes are logged for undo support.

Library Statistics (Ctrl+I)

Tools → Library Statistics shows a comprehensive overview:

— Track, album, artist, playlist, podcast counts
— Total duration and total file size

— Format distribution with size and duration per format
— Audio quality breakdown (Hi-Res, CD Quality, Lossless, Lossy)
— Top 15 artists and genres with visual bar charts
— Most played tracks
— Scan folder list with last scan dates
— Database size

Each view (playlist, artist, album, genre) also shows total duration and size in the status bar.

Online Metadata (MusicBrainz)

View → Fetch Metadata Online searches MusicBrainz for track info. Cover art is fetched from Cover Art Archive. Rate-limited (1 request/second).

Tools

— **Backup Database** — Manual backup (auto-backup every 5 min + on exit)
— **Restore Database** — Restore from backup (5 daily + 4 weekly kept)
— **Relocate Music Paths** — Update paths when library moves
— **Check Broken Paths** — Find missing files
— **Export Library** — Export metadata to JSON
— **Organize Files on Disk** — Sort files into Artist/Album/Track structure

Smart Radio (Ctrl+R)

View → Smart Radio starts random playback with combinable filters:

— **Genre filter** — Play only tracks from a specific genre
— **Year range** — Restrict to a decade or custom range
— **Artist filter** — Play all tracks from one artist in random order
— **Rating filter** — Only play rated tracks above a threshold
— **Unplayed only** — Discover music you haven't listened to yet

Filters can be combined. Press Ctrl+R again to change filters without stopping playback.

Web Radio

Web Radio in the sidebar provides 30+ internet radio stations from around the world. Stations are organized by genre (Classical, Jazz, Rock, Electronic, World, News). Streaming uses QMediaPlayer with automatic reconnection (3 attempts, 3-second delay).

Understanding Audio Analysis — A Complete Guide

This chapter explains the science behind MusicOthèque's audio visualizers. No prior knowledge is required — we start from the basics.

What Is Sound?

Sound is a **pressure wave** travelling through air. When a guitar string vibrates, it pushes and pulls air molecules around it, creating alternating zones of high pressure (*compressions*) and low pressure (*rarefactions*) that propagate outward at approximately **343 m/s** (at 20°C).

A sound wave has three fundamental properties:

Three Properties of Sound

Property	Unit	Symbol	What it means
Frequency	Hertz (Hz)	f	Number of vibrations per second. Determines **pitch**: low frequency = bass, high frequency = treble
Amplitude	Pascals / dB	A	Height of the wave. Determines **loudness**: bigger wave = louder sound
Wavelength	Metres (m)	λ	Distance between two peaks. Related to frequency: $\lambda = v/f$

The human ear hears frequencies from **20 Hz** (a deep organ pipe rumble) to **20 000 Hz** (an extremely high-pitched whistle). This range decreases with age — most adults over 40 cannot hear above 15 000 Hz.

From Sound to Numbers — Digital Audio

A microphone converts air pressure variations into an **electrical voltage** that varies over time. To store this on a computer, we need to convert the continuous analogue signal into discrete numbers. This is done in two steps:

1. **Sampling** — Measure the voltage at regular intervals. The number of measurements per second is the *sample rate*. A CD uses **44 100 samples per second** (44.1 kHz).
2. **Quantisation** — Round each measurement to the nearest available number. With 16-bit depth, there are $2^{16} = 65\,536$ possible values. With 24-bit, there are $2^{24} \approx 16.7$ million values (much finer precision).

Why 44 100 Hz?

The **Nyquist–Shannon theorem** (1949) states that to faithfully reproduce a frequency f, you must sample at *at least* $2f$ times per second. Since the human ear hears up to 20 000 Hz, the minimum sample rate is $2 \times 20\,000 = 40\,000$ Hz. The CD standard (Red Book, 1980, by Sony and Philips) chose 44 100 Hz to provide a safety margin above this theoretical minimum.
Hi-Res audio uses 96 000 or 192 000 Hz with 24-bit depth — this captures frequencies well beyond human hearing and provides a larger dynamic range.

The result is called **PCM** (Pulse Code Modulation) — a stream of numbers representing the sound at each instant. This is what WAV and AIFF files store directly.

FLAC compresses PCM data *without any loss* (like a ZIP file for audio) — typically reducing file size by 30–50%. **MP3** and **AAC** use *lossy* compression: they discard audio information that human ears are least likely to notice, achieving 90% size reduction but permanently losing detail.

Decibels (dB) — The Logarithmic Scale of Sound

Human hearing spans an enormous range: the quietest audible sound has a power roughly **10 trillion times** (10^{13}) smaller than the loudest tolerable sound. Working with such huge numbers is impractical, so we use a **logarithmic** scale: the **decibel** (dB).

The Decibel Formula

For **amplitudes** (voltages, pressures, or digital sample values):

$$\boxed{\text{Level (dB)} = 20 \times \log_{10}\left(\frac{\text{amplitude}}{\text{reference}}\right)}$$

Why 20 and not 10? Because power is proportional to the *square* of amplitude: $\log(A^2) = 2\log(A)$, so the factor 10 (used for power ratios) becomes $10 \times 2 = 20$.

In digital audio, the reference is the **maximum possible amplitude** (called "Full Scale"), so we use **dBFS** (decibels relative to Full Scale). The maximum is always 0 dBFS; everything else is negative:

dBFS	Amplitude	Meaning
0 dB	1.0 (100%)	Maximum — clipping/distortion if exceeded
−6 dB	0.50 (50%)	Half the amplitude
−12 dB	0.25 (25%)	Quarter amplitude
−20 dB	0.10 (10%)	One-tenth
−40 dB	0.01 (1%)	Very quiet
−60 dB	0.001 (0.1%)	Barely audible
−80 dB	0.0001 (0.01%)	Digital silence

Info

Key rule: every **−6 dB** halves the amplitude. Every **−20 dB** divides it by 10. This is the same rule used in photography for f-stops!

The Fourier Transform — Decomposing Sound

In 1807, the French mathematician **Joseph Fourier** made a revolutionary discovery: *any* signal, no matter how complex, can be decomposed into a sum of simple sine waves at different frequencies, amplitudes, and phases.

This is like saying that any colour of light can be created by mixing the right amounts of red, green, and blue — but for sound, instead of 3 primary colours, there are potentially thousands of frequencies.

The Discrete Fourier Transform (DFT)

Given N samples $x[0], x[1], \ldots, x[N-1]$, the DFT computes the amount of each frequency k present in the signal:

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \cdot e^{-2\pi i\, kn/N} \qquad k = 0, 1, \ldots, N-1$$

Where $e^{-2\pi i\, kn/N} = \cos(2\pi kn/N) - i \sin(2\pi kn/N)$ — the complex exponential combines a cosine and a sine at frequency k.
The **magnitude** $|X[k]|$ gives the amplitude of frequency k; the **phase** $\angle X[k]$ gives its timing offset.

Computing the DFT directly requires N^2 operations. In 1965, **James Cooley** and **John Tukey** published the **FFT** (Fast Fourier Transform) algorithm, which reduces this to $N \log_2 N$ operations — a dramatic speedup. For $N = 2048$:

- DFT: $2048^2 = 4\,194\,304$ operations
- FFT: $2048 \times 11 = 22\,528$ operations (**186× faster**)

Frequency resolution depends on the FFT size and sample rate:

$$\Delta f = \frac{f_s}{N} = \frac{44\,100}{2048} \approx 21.5 \text{ Hz per bin}$$

MusicOthèque uses $N = 2048$ samples, giving 1024 frequency bins from 0 to 22 050 Hz, each about 21.5 Hz wide.

Windowing — Avoiding Artefacts

The FFT assumes the signal repeats infinitely. But we only have a short chunk of 2048 samples, and the beginning and end of this chunk probably don't match up smoothly. This mismatch creates **spectral leakage**: energy "spills" from one frequency bin into its neighbours, making the spectrum look blurry.

The solution is to multiply the signal by a **window function** that smoothly fades to zero at both edges:

Hanning Window (used in MusicOthèque)

$$w[n] = 0.5\left(1 - \cos\left(\frac{2\pi n}{N-1}\right)\right) \qquad n = 0, 1, \ldots, N-1$$

The window is bell-shaped: maximum (1.0) in the middle, smoothly tapering to zero at both ends. This eliminates edge discontinuities and dramatically reduces spectral leakage.
Trade-off: The window slightly widens each frequency peak (reducing resolution), but the enormous reduction in leakage is well worth it. The Hanning window is the standard choice in 95% of audio analysis applications.

Harmonics and Timbre — Why Instruments Sound Different

When you play the note A (440 Hz) on a piano, the string doesn't vibrate at just 440 Hz. It also vibrates at 880 Hz, 1320 Hz, 1760 Hz, and so on — these are called **harmonics** or **overtones**:

Harmonic	Frequency	Musical interval
1st (fundamental)	440 Hz	The note itself (A4)
2nd	880 Hz	Octave above
3rd	1320 Hz	Octave + fifth
4th	1760 Hz	Two octaves
5th	2200 Hz	Two octaves + major third
k-th	$k \times 440$ Hz	—

Timbre is determined by the *relative amplitudes* of these harmonics. A piano has strong even harmonics; a clarinet emphasises odd harmonics; a flute is nearly a pure sine wave (almost no harmonics). This is why the same note sounds completely different on each instrument, even at the same pitch and volume.

On MusicOthèque's spectrum analyzer, a single sustained note appears as a series of progressively smaller bars at the fundamental and each harmonic frequency.

Fletcher–Munson Curves — How We Really Hear

In 1933, Harvey Fletcher and Wilden Munson at Bell Labs discovered that **human hearing sensitivity varies dramatically with frequency**. We are most sensitive between **2 000 and 5 000 Hz** (where speech consonants live), and much less sensitive to very low bass and very high treble.

This means that at low listening volumes, bass and treble seem to disappear while midrange remains audible. This is why many amplifiers have a "loudness" button that boosts bass and treble at low volumes to compensate.

On MusicOthèque's spectrum analyzer, this explains why the bass bars (left side) may appear tall even when the bass doesn't seem particularly loud to your ears — the bars show *physical* amplitude, not perceived loudness.

The Three Visualizers Explained

Now that you understand the theory, here is what each of MusicOthèque's three visualizers actually shows:

1. Spectrum Analyzer — Shows the frequency content of the sound *right now*. Each of the 64 bars represents a frequency band. Bars are spaced logarithmically (matching human perception): the left half covers 20–1 000 Hz, the right half covers 1 000–20 000 Hz.

2. VU Meter — Shows the overall *volume* (RMS level) for left and right channels separately. Uses the RMS (Root Mean Square) formula:

$$\text{RMS} = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} x[n]^2}$$

This measures the *average energy* of the signal over the last 300 ms, which correlates well with perceived loudness. The IEC 60268-17 standard (originally developed by Bell Labs, CBS, and NBC in 1939) defines how the meter should respond: 300 ms attack time, 13.3 dB/s decay.

3. Spectrogram — Shows how the spectrum evolves *over time*. It is a 2D image where the horizontal axis is frequency, the vertical axis is time (present at top, past scrolling downward), and *colour* represents amplitude. Uses the inferno colormap (a perceptually-uniform scientific standard):

Black	Silence (−80 dB)
Indigo	Very quiet (−60 dB)
Red	Moderate (−30 dB)
Orange	Loud (−15 dB)
Yellow/White	Maximum (0 dB)

What Different Music Looks Like

Reading the Visualizers — Practical Examples

Classical orchestra (e.g. Beethoven Symphony):
- Spectrum: Bars spread across the entire range; cellos/basses on the left, violins/flutes on the right
- VU: Large dynamic range — quiet passages at −40 dB, fortissimo climaxes at −6 dB
- Spectrogram: Rich colours across all frequencies; crescendos visible as warming colours

Electronic music (e.g. Daft Punk):
- Spectrum: Dominant bass bars on the left; sharp synth peak around 2–5 kHz
- VU: Meters stay high (−10 to −3 dB) with little variation (heavily compressed)
- Spectrogram: Clean horizontal lines (sustained synth notes); bright bass region

Solo piano (e.g. Chopin Nocturne):
- Spectrum: Each note shows a fundamental + harmonics (multiple bars light up together)
- VU: Gentle rise and fall following the pianist's touch
- Spectrogram: Vertical streaks (note attacks) with horizontal harmonic series fading out

Human voice / podcast:
- Spectrum: Energy concentrated between 300 and 3 000 Hz; almost nothing below 100 Hz or above 8 kHz
- VU: Follows speech patterns — gaps between words visible as dips
- Spectrogram: Horizontal bands called *formants* that shift as vowels change

How MusicOthèque Implements It

The complete signal processing chain:

1. **QAudioBufferOutput** captures PCM samples directly from QMediaPlayer (zero-copy, no external recording needed)
2. Samples are written into a **circular ring buffer** (4096 samples ≈ 93 ms at 44.1 kHz)
3. Stereo channels are split into separate L/R ring buffers for the VU meter
4. The last 2048 samples are extracted, multiplied by the Hanning window, and transformed via `numpy.fft.rfft()`
5. FFT magnitudes are grouped into 64 logarithmic frequency bands and converted to dB
6. QPainter renders bars/meters/pixels at 10–20 fps; total CPU $< 4\%$

Audio Visualizer (Ctrl+V)

View → Audio Visualizer displays professional real-time audio analysis during playback. Three visualization modes are available:

- **Spectrum Analyzer** — 64 frequency bars with per-bar gradient (green→yellow→red), cyan peak hold (1s hold, 10 dB/s decay), dB scale labels, professional ballistics (0.8 attack, 15 dB/s decay)
- **VU Meter** — True stereo RMS level meter with separate L/R channels and peak markers, IEC 60268-17 ballistics (300ms attack, 13.3 dB/s decay), dB labels (−60 to 0 dB), real-time dB readout per channel
- **Spectrogram** — Waterfall display with perceptually-uniform inferno colormap (black→indigo→red→yello frequency axis labels (20 Hz–20 kHz)

Tip / Astuce

The visualizer uses QAudioBufferOutput for zero-copy PCM access and QPainter rendering. Total CPU usage is less than 4%. Frame rate adapts per mode: 20 fps (Spectrum), 15 fps (VU Meter), 12 fps (Spectrogram). Designed for HiFi setups with DAC and high-end headphones.

Music Classification

Tools → Classify Library automatically classifies classical music tracks using metadata analysis (no audio analysis required):

- **Period detection** — 419 composers mapped to historical periods (Medieval, Renaissance, Baroque, Classical, Romantic, Modern, Contemporary, Film)
- **Sub-period refinement** — Early/High/Late Baroque, Galant Style, Early/High/Late Romantic, Fin de Siècle, Interwar Modernism
- **19 musical movements/styles** — Impressionism, Expressionism, Neoclassicism, Serialism, Minimalism, Holy Minimalism, Nationalism, Late Romanticism, Neo-Romanticism, Avant-Garde, Film Music, Verismo, Bel Canto, Spectralism, Ars Nova/Antiqua, Venetian/Roman/Franco-Flemish Schools
- **Musical form** — 70+ patterns detected (Symphony, Concerto, Sonata, Fugue, Nocturne, Prelude, Bagatelle, Elegy, Romance, Pavane, Czárdás, Ricercar, etc.)
- **Catalogue numbers** — BWV, K./KV, Op., D., RV, HWV, TWV, Hob., S., B., CT, TrV, L.
- **Instruments** — Piano, Violin, Cello, Orchestra, Choir, Organ, etc.
- **Musical key** — Major/minor key detection from title

Info

File metadata writing: Classification data (period, movement, sub-period, form, catalogue, instruments, key) is written directly into audio file tags as custom fields (TXXX for MP3, Vorbis comments for FLAC/OGG, freeform atoms for M4A).

Classification results are also available via **Right-click → Track Info** for individual tracks.

Reset Play Count

- **Tools → Reset All Play Counts** — Reset all play counts globally
- **Right-click → Reset Play Count** — Reset play count for a single track

Play counts are only incremented after 30 seconds of continuous playback (skip protection).

File Organizer

Tools → Organize Files on Disk sorts your music files into a clean folder structure on disk:

```
Artist Name/
  Album Title/
    01-01 Track Title.flac
    01-02 Track Title.mp3
    ...
```

- Filenames are sanitized for cross-platform safety (no special characters)
- Disc number and track number prefixes ensure correct sort order
- Duplicate filenames are handled with automatic `(2)`, `(3)` suffixes
- Database paths are updated automatically after moving files
- A confirmation dialog shows a preview before any files are moved

Warning / Attention

This operation moves files on disk. Make sure you have a backup before organizing a large library.

Library Watcher

MusicOthèque continuously monitors your scan folders for file changes:

- **Polling-based**: Works on local disks, NAS/SMB shares, and network drives (no inotify dependency)
- **3-minute interval**: Checks for added, removed, or modified files
- **Auto-rescan**: Triggers a background re-scan when changes are detected
- **Auto-relocation**: Detects drive letter changes (Windows) and fixes paths automatically
- **Cross-platform**: Handles Windows↔Linux path differences transparently

Tip / Astuce

If you move your music from one drive to another (e.g., from `E:` to `J:`), the watcher will detect the change and update all paths automatically. No manual action required.

Data Safety

Info

- **Continuous auto-backup** every 5 minutes (background thread, transparent)
- Additional backup on application exit
- Backup rotation: 5 recent daily + 4 weekly backups
- SQLite WAL mode with thread-safe access
- Atomic saves (write-tmp-then-rename)
- Crash handler with automatic report generation
- Automatic path relocation on drive letter changes

Cross-Platform

Works on Windows, Linux, and macOS. Data stored in OS-appropriate locations:

OS	Data Path
Windows	`%APPDATA%\MusicOtheque\`
Linux	`~/.local/share/MusicOtheque/`
macOS	`~/Library/Application Support/MusicOtheque/`

All Keyboard Shortcuts

Shortcut	Action
Space	Play / Pause
Ctrl+Right	Next track
Ctrl+Left	Previous track
Ctrl+Up/Down	Volume up/down
Ctrl+.	Stop
Ctrl+O	Add music folder
Ctrl+F	Focus search bar
Ctrl+R	Smart Radio
Ctrl+V	Audio Visualizer
F5	Rescan all folders
Ctrl+I	Library Statistics
Ctrl+,	Settings
Ctrl+Q	Quit
F1	Help

FAQ

Can I use MusicOthèque with a NAS?

Yes. Add your NAS music share as a scan folder. If the drive letter changes, the Library Watcher will detect and fix paths automatically. You can also manually relocate paths via **Tools** → **Relocate Music Paths**.

What if ffmpeg is not installed?

CD ripping will not be available. All other features work without ffmpeg.

How do I change the language?

Go to **Settings** (Ctrl+,) and select English or French.

Documentation Française

Introduction

MusicOthèque est un gestionnaire de bibliothèque musicale complet et un lecteur audio HiFi. Il scanne votre collection musicale, extrait les métadonnées, affiche les pochettes d'albums, et offre un moteur de recherche puissant. Fonctionnalités : gestion des podcasts, import de CD audio, harmonisation des métadonnées, statistiques de la bibliothèque, radio intelligente, radios internet, visualisation audio temps réel et classification de musique classique.

Installation

Avec le lanceur (Recommandé)

- **Windows :** Double-cliquez sur `launch.bat`
- **Linux/macOS :** Exécutez `chmod +x launch.sh && ./launch.sh`

Le lanceur crée un environnement virtuel et installe automatiquement toutes les dépendances.

Installation manuelle

```
python -m venv venv
source venv/bin/activate    # Linux/macOS
venv\Scripts\activate       # Windows
pip install -r requirements.txt
python musicotheque.py
```

Prérequis

- Python 3.10+
- PyQt6 avec QtMultimedia
- mutagen (lecture des métadonnées)
- requests (API MusicBrainz, recherche de podcasts)
- feedparser (flux RSS des podcasts)
- numpy (FFT pour visualisation audio)
- ffmpeg (optionnel, pour l'extraction de CD)

Gestion de la bibliothèque

Ajouter des dossiers musicaux

Utilisez **Fichier** → **Ajouter un dossier musical** (Ctrl+O) pour scanner un dossier récursivement. MusicOthèque détecte 21+ formats audio et extrait les métadonnées et pochettes intégrées.

Formats supportés

Sans perte : FLAC, ALAC, WAV, AIFF, APE, WavPack (WV), TTA, DSD (DSF/DFF)
Avec perte : MP3, OGG Vorbis, Opus, M4A/AAC, WMA, MPC, SPX
Conteneur : MKA, MP4, OGA

Navigation

La barre latérale offre plusieurs vues :

— **Toutes les pistes** — Bibliothèque complète triée par artiste/album
— **Artistes** — Parcourir par artiste avec nombre de pistes
— **Albums** — Parcourir par album avec année et artiste
— **Genres** — Filtrer par genre musical
— **Playlists** — Playlists créées et importées
— **Podcasts** — Parcourir les émissions et épisodes

Recherche (Ctrl+F)

La recherche plein texte utilise SQLite FTS5 avec support Unicode et suppression des diacritiques. Recherche dans les titres, artistes, albums, genres et compositeurs. Minimum 2 caractères.

Sélection multiple

Utilisez **Ctrl+clic** pour ajouter des pistes individuelles à la sélection, ou **Shift+clic** pour sélectionner une plage. Le menu contextuel (clic droit) s'adapte à la sélection :

— Ajout groupé en file d'attente ou playlist
— Édition groupée des métadonnées
— Réinitialisation groupée des compteurs de lecture

Glisser-Déposer

Sélectionnez une ou plusieurs pistes, puis glissez-les vers un dossier de votre bureau ou gestionnaire de fichiers (**Explorateur**, **Finder**, **Nautilus**) pour **copier les fichiers audio**. Un badge affiche le nombre de pistes lors du glissement de plusieurs fichiers. Fonctionne sur Windows, macOS et Linux.

Édition des métadonnées

Clic droit → **Modifier les métadonnées** ouvre un éditeur style iTunes :

— **Piste unique** : modifier les 16 champs — titre, artiste, artiste de l'album, album, genre, année, n° piste, n° CD, compositeur, période, courant, sous-période, forme, catalogue, instruments, tonalité
— **Pistes multiples** : édition groupée des champs partagés (artiste, album, genre, année, compositeur, période, courant, etc.). Les champs avec des valeurs mixtes affichent « (conserver l'original) » — seuls les champs modifiés sont appliqués

Tip / Astuce

Les modifications sont sauvegardées dans la base de données et dans les tags des fichiers audio (ID3 pour MP3, Vorbis comments pour FLAC/OGG, atoms MP4 pour M4A). Les commits par lots de 50 pistes gardent l'interface réactive même pour de grandes sélections.

Lecteur audio

Contrôles de lecture

Raccourci	Action
Espace	Lecture / Pause
Ctrl+Droite	Piste suivante
Ctrl+Gauche	Piste précédente
Ctrl+Haut/Bas	Volume +/-
Ctrl+.	Arrêt

Sortie audio & chaîne HiFi

Fichier → Paramètres → Sortie Audio — Sélectionnez votre périphérique de sortie audio (DAC USB, casque, enceintes, Bluetooth, etc.). Le lecteur supporte tout périphérique reconnu par le système d'exploitation.

La barre de lecture affiche la chaîne audio complète en temps réel :

- **Badge qualité** — Hi-Res, Qualité CD, Sans perte ou Avec perte
- **Détails format** — Codec, fréquence, profondeur (ex. « FLAC · 96kHz/24-bit »)
- **Périphérique de sortie** — Nom du périphérique actuel (ex. « → USB DAC »)

Tip / Astuce

Les capacités du périphérique (fréquences supportées, nombre de canaux, formats) sont affichées dans les paramètres. Le périphérique sélectionné est mémorisé entre les sessions. Si un périphérique sauvegardé n'est pas trouvé (ex. débranché), le défaut du système est utilisé automatiquement.

Indicateurs de qualité audio

- **Hi-Res** — Échantillonnage > 48kHz ou profondeur > 16 bits
- **Qualité CD** — 44,1kHz / 16 bits sans perte
- **Sans perte** — FLAC, ALAC, WAV, AIFF, APE, WavPack
- **Avec perte** — MP3, AAC, OGG, Opus, WMA

Import iTunes

Import de la musique

Fichier → Importer la bibliothèque iTunes — Sélectionnez votre `iTunes Library.xml`. Importe les pistes, playlists, compteurs de lecture et notes. Les playlists système sont automatiquement ignorées.

Import des podcasts

Fichier → Importer les podcasts iTunes — Importe les émissions et épisodes de podcast depuis le même fichier XML iTunes.

Tip / Astuce

Utilisez le remappage de chemins quand votre bibliothèque a été déplacée. Par exemple, remappez `F:/iTunes/Music` vers `P:/Musique` après copie sur un NAS.

Podcasts

S'abonner

Affichage → S'abonner à un podcast — Entrez l'URL d'un flux RSS. Les épisodes sont analysés et affichés dans la section podcasts.

Recherche en ligne

Affichage → Chercher des podcasts en ligne — Recherche dans le répertoire iTunes par mot-clé. Les résultats peuvent être ajoutés directement.

Téléchargement

Clic droit sur un épisode pour le télécharger en écoute hors ligne. La position de lecture est mémorisée.

Import CD Audio

Fichier → Importer un CD audio — Extraire les CD audio en FLAC.

1. Insérez un CD audio
2. MusicOthèque détecte le disque et recherche les métadonnées sur MusicBrainz
3. Choisissez le dossier de destination
4. Les pistes sont extraites en FLAC avec métadonnées et pochette intégrées
5. Les pistes extraites sont automatiquement ajoutées à la bibliothèque

Warning / Attention

L'extraction de CD nécessite **ffmpeg** installé et accessible dans le PATH système.

Harmonisation des métadonnées

Outils → Harmoniser les métadonnées normalise votre bibliothèque :

— **Noms d'artistes** : Fusion des doublons (correspondance floue), correction de la casse

— **Compositeurs** : 552 alias pour 100+ compositeurs classiques et de musique de film — normalisation stricte

— **Titres d'albums** : Suppression des suffixes parasites (Remastered, Deluxe)

— **Genres** : Consolidation des genres similaires

Info

Écriture dans les métadonnées des fichiers : Toutes les corrections sont écrites directement dans les tags des fichiers audio (MP3/ID3, FLAC, OGG/Opus, M4A/MP4), pas seulement dans la base de données. Cela assure la cohérence de vos fichiers dans tous les lecteurs.

Les changements sont prévisualisés avant application. Toutes les modifications sont journalisées pour permettre l'annulation.

Statistiques de la bibliothèque (Ctrl+I)

Outils → Statistiques de la bibliothèque affiche une vue d'ensemble :

- Nombre de pistes, albums, artistes, playlists, podcasts
- Durée totale et taille totale des fichiers
- Répartition par format avec taille et durée par format
- Qualité audio (Hi-Res, Qualité CD, Sans perte, Avec perte)
- Top 15 artistes et genres avec barres visuelles
- Pistes les plus écoutées
- Liste des dossiers scannés avec dates de dernier scan
- Taille de la base de données

Chaque vue (playlist, artiste, album, genre) affiche aussi la durée et la taille totales dans la barre d'état.

Métadonnées en ligne (MusicBrainz)

Affichage → Récupérer les métadonnées en ligne recherche sur MusicBrainz. Les pochettes sont récupérées depuis Cover Art Archive. Limité à 1 requête/seconde.

Outils

- **Sauvegarder la base** — Sauvegarde manuelle (auto toutes les 5 min + à la fermeture)
- **Restaurer la base** — Restauration (5 quotidiennes + 4 hebdomadaires conservées)
- **Déplacer les chemins** — Mettre à jour les chemins après un déménagement
- **Vérifier les chemins cassés** — Trouver les fichiers manquants
- **Exporter la bibliothèque** — Export des métadonnées en JSON
- **Organiser les fichiers sur le disque** — Trier les fichiers en structure Artiste/Album/Piste

Radio Intelligente (Ctrl+R)

Affichage → Radio Intelligente lance la lecture aléatoire avec des filtres combinables :

- **Filtre par genre** — Ne lire que les pistes d'un genre donné
- **Plage d'années** — Restreindre à une décennie ou une plage personnalisée
- **Filtre par artiste** — Lire toutes les pistes d'un artiste en aléatoire
- **Filtre par note** — Ne lire que les pistes au-dessus d'un seuil de notation
- **Non écoutées uniquement** — Découvrir la musique pas encore écoutée

Les filtres sont combinables. Appuyez à nouveau sur Ctrl+R pour changer les filtres sans arrêter la lecture.

Radios Internet

Radios Internet dans la barre latérale offre 30+ stations radio du monde entier. Les stations sont organisées par genre (Classique, Jazz, Rock, Électronique, Monde, Info). Le streaming utilise QMediaPlayer avec reconnexion automatique (3 tentatives, 3 secondes de délai).

Comprendre l'Analyse Audio — Guide Complet

Ce chapitre explique la science derrière les visualiseurs audio de MusicOthèque. Aucune connaissance préalable n'est nécessaire — on part de zéro.

Qu'est-ce que le son ?

Le son est une **onde de pression** qui se propage dans l'air. Quand une corde de guitare vibre, elle pousse et tire les molécules d'air autour d'elle, créant des zones alternées de haute pression (*compressions*) et de basse pression (*raréfactions*) qui se propagent à environ **343 m/s** (à 20°C).

Une onde sonore possède trois propriétés fondamentales :

Les trois propriétés du son

Propriété	Unité	Symbole	Signification
Fréquence	Hertz (Hz)	f	Nombre de vibrations par seconde. Détermine la **hauteur** : basse fréquence = grave, haute fréquence = aigu
Amplitude	Pascals / dB	A	Hauteur de l'onde. Détermine le **volume** : grande onde = son fort
Longueur d'onde	Mètres (m)	λ	Distance entre deux pics. Liée à la fréquence : $\lambda = v/f$

L'oreille humaine entend les fréquences de **20 Hz** (grondement profond d'un tuyau d'orgue) à **20 000 Hz** (sifflement extrêmement aigu). Cette plage diminue avec l'âge — la plupart des adultes de plus de 40 ans n'entendent plus au-dessus de 15 000 Hz.

Du son aux nombres — L'audio numérique

Un microphone convertit les variations de pression de l'air en une **tension électrique** qui varie dans le temps. Pour stocker ce signal sur un ordinateur, il faut convertir le signal analogique continu en nombres discrets. Cela se fait en deux étapes :

1. **Échantillonnage** — Mesurer la tension à intervalles réguliers. Le nombre de mesures par seconde est le *taux d'échantillonnage*. Un CD utilise **44 100 échantillons par seconde** (44,1 kHz).
2. **Quantification** — Arrondir chaque mesure à la valeur disponible la plus proche. Avec une profondeur de 16 bits, il y a $2^{16} = 65\,536$ valeurs possibles. Avec 24 bits, il y a $2^{24} \approx 16{,}7$ millions de valeurs (précision bien plus fine).

Pourquoi 44 100 Hz ?

Le **théorème de Nyquist–Shannon** (1949) énonce que pour reproduire fidèlement une fréquence f, il faut échantillonner à *au moins* $2f$ fois par seconde. Comme l'oreille humaine entend jusqu'à 20 000 Hz, le taux minimum est $2 \times 20\,000 = 40\,000$ Hz. Le standard CD (Red Book, 1980, par Sony et Philips) a choisi 44 100 Hz pour laisser une marge de sécurité. L'audio Hi-Res utilise 96 000 ou 192 000 Hz en 24 bits — captant des fréquences bien au-delà de l'audition humaine avec une plage dynamique plus large.

Le résultat s'appelle **PCM** (Pulse Code Modulation) — un flux de nombres représentant le son à chaque instant. C'est ce que les fichiers WAV et AIFF stockent directement.

FLAC compresse les données PCM *sans aucune perte* (comme un fichier ZIP pour l'audio) — réduction de taille de 30 à 50%. **MP3** et **AAC** utilisent une compression *avec perte* : ils suppriment des informations audio que l'oreille humaine est la moins susceptible de remarquer, atteignant 90% de réduction mais en perdant définitivement du détail.

Les décibels (dB) — L'échelle logarithmique du son

L'audition humaine couvre une plage énorme : le son le plus faible audible a une puissance environ **10 000 milliards de fois** (10^{13}) plus petite que le son le plus fort supportable. Travailler avec de tels chiffres est impraticable, on utilise donc une échelle **logarithmique** : le **décibel** (dB).

La formule des décibels

Pour les **amplitudes** (tensions, pressions, ou valeurs d'échantillons numériques) :

$$\boxed{\text{Niveau (dB)} = 20 \times \log_{10}\left(\frac{\text{amplitude}}{\text{référence}}\right)}$$

Pourquoi 20 et non 10 ? Parce que la puissance est proportionnelle au *carré* de l'amplitude : $\log(A^2) = 2\log(A)$, donc le facteur 10 (utilisé pour les rapports de puissance) devient $10 \times 2 = 20$.

En audio numérique, la référence est l'**amplitude maximale possible** (dite « Full Scale »), on utilise donc le **dBFS** (décibels par rapport à la pleine échelle). Le maximum est toujours 0 dBFS ; tout le reste est négatif :

dBFS	Amplitude	Signification
0 dB	1,0 (100%)	Maximum — écrêtage/distorsion si dépassé
−6 dB	0,50 (50%)	Moitié de l'amplitude
−12 dB	0,25 (25%)	Quart de l'amplitude
−20 dB	0,10 (10%)	Un dixième
−40 dB	0,01 (1%)	Très faible
−60 dB	0,001 (0,1%)	À peine audible
−80 dB	0,0001 (0,01%)	Silence numérique

Info

Règle clé : chaque **−6 dB** divise l'amplitude par 2. Chaque **−20 dB** la divise par 10. C'est la même logique que les f-stops en photographie !

La transformée de Fourier — Décomposer le son

En 1807, le mathématicien français **Joseph Fourier** fit une découverte révolutionnaire : *n'importe quel* signal, aussi complexe soit-il, peut être décomposé en une somme de sinusoïdes simples à différentes fréquences, amplitudes et phases.

C'est comme dire que n'importe quelle couleur de lumière peut être créée en mélangeant les bonnes quantités de rouge, vert et bleu — mais pour le son, au lieu de 3 couleurs primaires, il y a potentiellement des milliers de fréquences.

La Transformée de Fourier Discrète (DFT)

Étant donné N échantillons $x[0], x[1], \ldots, x[N-1]$, la DFT calcule la quantité de chaque fréquence k présente dans le signal :

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \cdot e^{-2\pi i\, kn/N} \qquad k = 0, 1, \ldots, N-1$$

Où $e^{-2\pi i\, kn/N} = \cos(2\pi kn/N) - i \sin(2\pi kn/N)$ — l'exponentielle complexe combine un cosinus et un sinus à la fréquence k.
La **magnitude** $|X[k]|$ donne l'amplitude de la fréquence k ; la **phase** $\angle X[k]$ donne son décalage temporel.

Calculer la DFT directement nécessite N^2 opérations. En 1965, **James Cooley** et **John Tukey** publièrent l'algorithme **FFT** (Fast Fourier Transform), qui réduit cela à $N \log_2 N$ opérations — une accélération spectaculaire. Pour $N = 2048$:

- DFT : $2048^2 = 4\,194\,304$ opérations
- FFT : $2048 \times 11 = 22\,528$ opérations (**186× plus rapide**)

La **résolution fréquentielle** dépend de la taille de la FFT et du taux d'échantillonnage :

$$\Delta f = \frac{f_s}{N} = \frac{44\,100}{2048} \approx 21{,}5 \text{ Hz par bin}$$

MusicOthèque utilise $N = 2048$ échantillons, donnant 1024 bins fréquentiels de 0 à 22 050 Hz, chacun d'environ 21,5 Hz de large.

Le fenêtrage — Éviter les artefacts

La FFT suppose que le signal se répète à l'infini. Mais on n'a qu'un court morceau de 2048 échantillons, et le début et la fin de ce morceau ne se raccordent probablement pas de manière lisse. Ce décalage crée des **fuites spectrales** : l'énergie "déborde" d'un bin fréquentiel vers ses voisins, rendant le spectre flou.

La solution est de multiplier le signal par une **fonction de fenêtrage** qui s'atténue progressivement vers zéro aux deux extrémités :

Fenêtre de Hanning (utilisée dans MusicOthèque)

$$w[n] = 0{,}5\left(1 - \cos\left(\frac{2\pi n}{N-1}\right)\right) \qquad n = 0, 1, \ldots, N-1$$

La fenêtre est en forme de cloche : maximum (1,0) au milieu, s'atténuant progressivement vers zéro aux deux extrémités. Cela élimine les discontinuités de bord et réduit considérablement les fuites spectrales.
Compromis : La fenêtre élargit légèrement chaque pic fréquentiel (réduisant la résolution), mais l'énorme réduction des fuites en vaut largement la peine. La fenêtre de Hanning est le choix standard dans 95% des applications d'analyse audio.

Harmoniques et timbre — Pourquoi les instruments sonnent différemment

Quand on joue la note La (440 Hz) sur un piano, la corde ne vibre pas qu'à 440 Hz. Elle vibre aussi à 880 Hz, 1320 Hz, 1760 Hz, etc. — ce sont les **harmoniques** ou **partiels** :

Harmonique	Fréquence	Intervalle musical
1re (fondamentale)	440 Hz	La note elle-même (La4)
2e	880 Hz	Octave au-dessus
3e	1320 Hz	Octave + quinte
4e	1760 Hz	Deux octaves
5e	2200 Hz	Deux octaves + tierce majeure
k^e	$k \times 440$ Hz	—

Le **timbre** est déterminé par les *amplitudes relatives* de ces harmoniques. Un piano a de fortes harmoniques paires ; une clarinette met en avant les harmoniques impaires ; une flûte est presque une sinusoïde pure (quasi aucune harmonique). C'est pourquoi la même note sonne complètement différemment sur chaque instrument, même à la même hauteur et au même volume.

Sur l'analyseur de spectre de MusicOthèque, une note tenue apparaît comme une série de barres décroissantes à la fréquence fondamentale et à chaque harmonique.

Courbes de Fletcher–Munson — Comment on entend vraiment

En 1933, Harvey Fletcher et Wilden Munson aux Bell Labs découvrirent que la **sensibilité de l'oreille humaine varie considérablement avec la fréquence**. Nous sommes les plus sensibles entre **2 000 et 5 000 Hz** (là où se trouvent les consonnes du langage parlé), et beaucoup moins sensibles aux graves très profonds et aux aigus très hauts.

Cela signifie qu'à faible volume d'écoute, les graves et les aigus semblent disparaître tandis que les médiums restent audibles. C'est pourquoi beaucoup d'amplificateurs ont un bouton « loudness » qui renforce les graves et aigus à bas volume pour compenser.

Sur l'analyseur de MusicOthèque, cela explique pourquoi les barres des graves (à gauche) peuvent paraître hautes même quand les basses ne semblent pas particulièrement fortes à vos oreilles — les barres montrent l'amplitude *physique*, pas la sonie perçue.

Les trois visualiseurs expliqués

Maintenant que vous comprenez la théorie, voici ce que chacun des trois visualiseurs de MusicOthèque montre réellement :

1. Analyseur de spectre — Montre le contenu fréquentiel du son *à cet instant*. Chacune des 64 barres représente une bande de fréquences. Les barres sont espacées logarithmiquement (correspondant à la perception humaine) : la moitié gauche couvre 20–1 000 Hz, la moitié droite couvre 1 000–20 000 Hz.

2. VU-mètre — Montre le *volume* global (niveau RMS) pour les canaux gauche et droit séparément. Utilise la formule RMS (Root Mean Square) :

$$\text{RMS} = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} x[n]^2}$$

Cela mesure l'*énergie moyenne* du signal sur les dernières 300 ms, ce qui corrèle bien avec la sonie perçue. La norme IEC 60268-17 (développée à l'origine par Bell Labs, CBS et NBC en 1939) définit le comportement du mètre : temps d'attaque de 300 ms, décroissance de 13,3 dB/s.

3. Spectrogramme — Montre comment le spectre évolue *dans le temps*. C'est une image 2D où l'axe horizontal est la fréquence, l'axe vertical est le temps (le présent en haut, le passé qui défile vers le bas), et la *couleur* représente l'amplitude. Utilise la palette inferno (un standard scientifique perceptuellement uniforme) :

Noir	Silence (−80 dB)
Indigo	Très faible (−60 dB)
Rouge	Modéré (−30 dB)
Orange	Fort (−15 dB)
Jaune/Blanc	Maximum (0 dB)

Ce que montrent les différents genres musicaux

Lire les visualiseurs — Exemples pratiques

Orchestre classique (ex. Symphonie de Beethoven) :
- Spectre : barres réparties sur toute la plage ; violoncelles/contrebasses à gauche, violons/flûtes à droite
- VU : grande plage dynamique — passages piano à −40 dB, fortissimo à −6 dB
- Spectrogramme : couleurs riches sur toutes les fréquences ; les crescendos sont visibles par le réchauffement des couleurs

Musique électronique (ex. Daft Punk) :
- Spectre : barres de basse dominantes à gauche ; pic de synthé net vers 2–5 kHz
- VU : les mètres restent hauts (−10 à −3 dB) avec peu de variation (fortement compressé)
- Spectrogramme : lignes horizontales nettes (notes de synthé tenues) ; région basse très brillante

Piano solo (ex. Nocturne de Chopin) :
- Spectre : chaque note montre une fondamentale + des harmoniques (plusieurs barres s'allument ensemble)
- VU : montée et descente douces suivant le toucher du pianiste
- Spectrogramme : traits verticaux (attaques de notes) avec la série harmonique qui s'estompe

Voix humaine / podcast :
- Spectre : énergie concentrée entre 300 et 3 000 Hz ; presque rien sous 100 Hz ou au-dessus de 8 kHz
- VU : suit les patterns de la parole — les pauses entre les mots sont visibles
- Spectrogramme : bandes horizontales appelées *formants* qui se déplacent quand les voyelles changent

Comment MusicOthèque l'implémente

La chaîne complète de traitement du signal :

1. **QAudioBufferOutput** capture les échantillons PCM directement depuis QMediaPlayer (zero-copy, pas d'enregistrement externe nécessaire)
2. Les échantillons sont écrits dans un **tampon circulaire** (4096 échantillons ≈ 93 ms à 44,1 kHz)
3. Les canaux stéréo sont séparés en tampons L/R distincts pour le VU-mètre
4. Les 2048 derniers échantillons sont extraits, multipliés par la fenêtre de Hanning, et transformés via `numpy.fft.rfft()`
5. Les magnitudes FFT sont groupées en 64 bandes fréquentielles logarithmiques et converties en dB
6. QPainter dessine les barres/mètres/pixels à 10–20 fps ; CPU total $< 4\%$

Visualiseur Audio (Ctrl+V)

Affichage → Visualiseur Audio affiche une analyse audio professionnelle en temps réel pendant la lecture. Trois modes de visualisation sont disponibles :

- **Analyseur de Spectre** — 64 barres de fréquences avec dégradé par barre (vert→jaune→rouge), maintien des pics cyan (1s de maintien, décroissance 10 dB/s), échelle dB, balistique professionnelle (attaque 0.8, décroissance 15 dB/s)
- **VU-mètre** — Véritable mesure RMS stéréo avec canaux L/R séparés et marqueurs de pic, balistique IEC 60268-17 (attaque 300ms, décroissance 13,3 dB/s), labels dB (−60 à 0 dB), affichage dB en temps réel par canal
- **Spectrogramme** — Affichage cascade avec palette inferno perceptuellement uniforme (noir→indigo→rouge→jaune→blanc), labels de fréquence (20 Hz–20 kHz)

Tip / Astuce

Le visualiseur utilise QAudioBufferOutput pour un accès PCM zero-copy et le rendu QPainter. L'utilisation CPU totale est inférieure à 4%. Le framerate s'adapte au mode : 20 fps (Spectre), 15 fps (VU-mètre), 12 fps (Spectrogramme). Conçu pour les configurations HiFi avec DAC et casque haut de gamme.

Classification Musicale

Outils → Classifier la bibliothèque classifie automatiquement les pistes de musique classique par analyse des métadonnées (pas d'analyse audio nécessaire) :

- **Détection de période** — 419 compositeurs associés aux périodes historiques (Médiéval, Renaissance, Baroque, Classique, Romantique, Moderne, Contemporain, Film)
- **Sous-périodes** — Baroque ancien/central/tardif, Style galant, Romantisme ancien/central/tardif, Fin de siècle, Modernisme d'entre-deux-guerres
- **19 courants/mouvements** — Impressionnisme, Expressionnisme, Néoclassicisme, Sérialisme, Minimalisme, Minimalisme sacré, Nationalisme, Romantisme tardif, Néo-romantisme, Avant-garde, Musique de film, Vérisme, Bel canto, Spectralisme, Ars Nova/Antiqua, Écoles vénitienne/romaine/franco-flamande
- **Forme musicale** — 70+ formes détectées (Symphonie, Concerto, Sonate, Fugue, Nocturne, Prélude, Bagatelle, Élégie, Romance, Pavane, Czárdás, Ricercar, etc.)
- **Numéros de catalogue** — BWV, K./KV, Op., D., RV, HWV, TWV, Hob., S., B., CT, TrV, L.
- **Instruments** — Piano, Violon, Violoncelle, Orchestre, Chœur, Orgue, etc.
- **Tonalité** — Détection majeur/mineur depuis le titre

Info

Écriture dans les métadonnées : Les données de classification (période, courant, sous-période, forme, catalogue, instruments, tonalité) sont écrites directement dans les tags des fichiers audio sous forme de champs personnalisés (TXXX pour MP3, commentaires Vorbis pour FLAC/OGG, atomes freeform pour M4A).

Les résultats sont également accessibles via **Clic droit → Infos piste** pour chaque piste.

Réinitialisation des compteurs de lecture

— **Outils → Réinitialiser les compteurs** — Remise à zéro globale

— **Clic droit → Réinitialiser le compteur** — Remise à zéro individuelle

Les compteurs ne s'incrémentent qu'après 30 secondes d'écoute continue (protection anti-skip).

Organisation des fichiers

Outils → Organiser les fichiers sur le disque trie vos fichiers musicaux en une arborescence propre sur le disque :

```
Nom de l'artiste/
  Titre de l'album/
    01-01 Titre de la piste.flac
    01-02 Titre de la piste.mp3
    ...
```

— Les noms de fichiers sont nettoyés pour la compatibilité multiplateforme

— Les préfixes numéro de disque/piste assurent un tri correct

— Les doublons sont gérés avec des suffixes automatiques `(2)`, `(3)`

— Les chemins en base de données sont mis à jour automatiquement

— Un dialogue de confirmation affiche un aperçu avant le déplacement

Warning / Attention

Cette opération déplace des fichiers sur le disque. Assurez-vous d'avoir une sauvegarde avant d'organiser une grande bibliothèque.

Surveillance de la bibliothèque

MusicOthèque surveille en permanence vos dossiers de scan :

— **Basé sur le polling** : Fonctionne sur les disques locaux, partages NAS/SMB et lecteurs réseau

— **Intervalle de 3 minutes** : Vérifie les fichiers ajoutés, supprimés ou modifiés

— **Re-scan automatique** : Déclenche un re-scan en arrière-plan lors de changements détectés

— **Relocalisation automatique** : Détecte les changements de lettre de lecteur (Windows) et corrige les chemins

— **Multiplateforme** : Gère les différences de chemins Windows↔Linux de manière transparente

Tip / Astuce

Si vous déplacez votre musique d'un lecteur à un autre (ex. de `E:` à `J:`), le surveillant détectera le changement et mettra à jour tous les chemins automatiquement. Aucune action manuelle requise.

Sécurité des données

Info

- **Sauvegarde automatique continue** toutes les 5 minutes (thread en arrière-plan, transparente)
- Sauvegarde supplémentaire à la fermeture de l'application
- Rotation : 5 sauvegardes quotidiennes récentes + 4 hebdomadaires
- SQLite WAL avec accès thread-safe
- Sauvegardes atomiques (écriture temporaire puis renommage)
- Gestionnaire de crash avec génération automatique de rapport
- Relocalisation automatique des chemins en cas de changement de lecteur

Multi-plateforme

Fonctionne sur Windows, Linux et macOS. Données stockées dans le répertoire approprié :

OS	Chemin des données
Windows	`%APPDATA%\MusicOtheque\`
Linux	`~/.local/share/MusicOtheque/`
macOS	`~/Library/Application Support/MusicOtheque/`

Tous les raccourcis clavier

Raccourci	Action
Espace	Lecture / Pause
Ctrl+Droite	Piste suivante
Ctrl+Gauche	Piste précédente
Ctrl+Haut/Bas	Volume +/-
Ctrl+.	Arrêt
Ctrl+O	Ajouter un dossier musical
Ctrl+F	Barre de recherche
Ctrl+R	Radio Intelligente
Ctrl+V	Visualiseur Audio
F5	Rescanner tous les dossiers
Ctrl+I	Statistiques de la bibliothèque
Ctrl+,	Paramètres
Ctrl+Q	Quitter
F1	Aide

FAQ

Puis-je utiliser MusicOthèque avec un NAS ?

Oui. Ajoutez votre partage NAS comme dossier de scan. Si la lettre de lecteur change, le surveillant de bibliothèque détectera et corrigera les chemins automatiquement. Vous pouvez aussi relocaliser manuellement via **Outils** → **Déplacer les chemins musicaux**.

Que faire si ffmpeg n'est pas installé ?

L'extraction de CD ne sera pas disponible. Toutes les autres fonctionnalités restent opérationnelles sans ffmpeg.

Comment changer la langue ?

Allez dans **Paramètres** (Ctrl+,) et sélectionnez English ou Français.